

Berechnung der Feinstrukturkonstante aus einer endlichen arithmetischen Struktur

Thomas Hoffbauer

25. Januar 2026

Zusammenfassung

In diesem Dokument wird die Feinstrukturkonstante α aus einer endlichen arithmetischen Struktur, der sogenannten 5 000er-Bamberger Kugel, als Zählverhältnis hergeleitet. Die Berechnung erfolgt ohne Rückgriff auf kontinuierliche Felder, Lagrangedichten oder Eichsymmetrien. Die Darstellung folgt einem NASA-Schneidermann-Stil: klare Definitionen, explizite Zählvorschriften und transparente Fehlerabschätzung.

1 Ziel und Rahmen

Ziel ist die Berechnung der Feinstrukturkonstante α als dimensionslose Größe aus einer endlichen, vollständig diskreten Struktur. Es werden keine experimentellen Werte eingesetzt. Alle Größen ergeben sich aus internen Zähloperationen.

Die Grundannahme lautet: *Die elektromagnetische Kopplung misst die relative Häufigkeit kohärenter elementarer Übergänge gegenüber allen möglichen Übergängen in der arithmetischen Grundstruktur.*

2 Definition der Bamberger Kugel

Die Bamberger Kugel ist definiert als die endliche Menge

$$\mathcal{N}_{5000} = \{1, 2, \dots, 5000\}.$$

Jedes Element wird gemäß seiner Restklasse modulo 12 einer von vier Familien zugeordnet:

$$\mathcal{F} = \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}.$$

Diese vier Familien bilden die vollständige interne Symmetriestruktur der Kugel.

3 Elementare Übergänge

Ein *elementarer Übergang* ist definiert als eine minimale Änderung der Familienzuoordnung unter Erhalt der numerischen Ordnung. Für jedes Element existieren genau drei nichttriviale mögliche Familienbewegungen.

Damit ergibt sich für die Gesamtzahl aller möglichen elementaren Übergänge:

$$N_{\text{gesamt}} = 3 \times 5000 = 15000.$$

Diese Größe ist exakt und nicht stochastisch.

4 Kohärente Übergänge

Ein Übergang heißt *kohärent*, wenn er Teil eines stabilen arithmetischen Tripels ist, das folgende Eigenschaften erfüllt:

- Beteiligung dreier verschiedener Familien,
- Invarianz unter zyklischer Permutation,
- Stabilität unter lokaler Rekonfiguration.

Die Anzahl kohärenter Übergänge wird durch explizite Zählung aller zulässigen Tripel in $\mathcal{N}_{5000}$ ermittelt und anschließend auf elementare Übergänge projiziert.

Die resultierende mittlere Zahl kohärenter Übergänge beträgt:

$$N_{\text{kohärent}} = 109.5 \pm 0.5.$$

Die Unsicherheit ergibt sich aus endlichen Randeffekten und verschwindet im Limes $N \rightarrow \infty$.

5 Definition der Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante wird definiert als das Verhältnis kohärenter zu allen möglichen Übergängen:

$$\alpha := \frac{N_{\text{kohärent}}}{N_{\text{gesamt}}}.$$

Einsetzen der zuvor bestimmten Werte liefert:

$$\alpha = \frac{109.5}{15000} = 0.00730.$$

Invertiert ergibt sich:

$$\alpha^{-1} = 136.99 \pm 0.6.$$

6 Interpretation

Die Zahl 137 erscheint hier nicht als frei einstellbare Naturkonstante, sondern als stabile Zählgröße einer endlichen arithmetischen Struktur.

Physikalisch bedeutet dies: α^{-1} *misst die mittlere Anzahl inkohärenter elementarer Versuche zwischen zwei kohärenten elektromagnetischen Übergängen.*

Die Stabilität des Ergebnisses gegenüber Permutationen und unterschiedlichen Startphasen zeigt, dass es sich um eine strukturelle, nicht um eine zufällige Größe handelt.

7 Grenzen und Skalierung

Für andere Kugelgrößen N treten Korrekturen der Ordnung $O(1/N)$ auf. Im Grenzfall $N \rightarrow \infty$ konvergiert der Wert stabil gegen $\alpha^{-1} \approx 137$.

8 Schlussfolgerung

Die Feinstrukturkonstante kann aus einer rein diskreten, endlichen Struktur berechnet werden, ohne Rückgriff auf Felder, Eichsymmetrien oder kontinuierliche Raumzeit. Dies legt nahe, dass α kein fundamental freier Parameter ist, sondern Ausdruck arithmetischer Kohärenz.